

TALLER 3

NOMBRE: Andres Chambo González

1. ¿Qué información considera adecuado embebir dentro del documento de un equipo?

Es adecuado embebir dentro del documento del equipo la información general del equipo y sus mantenimientos, porque cada mantenimiento pertenece directamente a un equipo específico. También se pueden incluir datos como nombre, tipo, ubicación, estado, observaciones y repuestos usados. Esto permite consultar rápidamente toda la información relacionada con un equipo sin tener que unir varias tablas o colecciones.

2. ¿Qué información podría separarse en otra colección si el sistema creciera?

Si el sistema creciera, se podrían separar los técnicos, los repuestos y tal vez los mantenimientos en colecciones independientes. Esto sería útil si hay muchos mantenimientos por equipo, si los técnicos trabajan en varios equipos o si se necesita controlar inventario de repuestos. Separar esta información ayudaría a evitar repetición de datos y facilitaría consultas más avanzadas.

Actividad 2:

```
{  
  "nombre": "Bomba Hidráulica B-02",  
  "tipo": "Bomba industrial",  
  "ubicacion": "Planta Sur",  
  "estado": "Activo",  
  "mantenimientos": [  
    {  
      "fecha": "2026-03-15",  
      "tecnico": "Carlos Ramírez",  
      "observacion": "Revisión general del sistema hidráulico"  
    },  
    {  
      "fecha": "2026-04-12",  
      "tecnico": "Laura Gómez",  
      "observacion": "Cambio de aceite y ajuste de válvulas"  
    }  
  ]  
}
```

Actividad 3:

1. Obtener todos los equipos ubicados en una sede específica.

```
db.equipos.find({  
  ubicacion: "Planta Sur"  
})
```

2. Buscar equipos cuyo nombre contenga una palabra clave (uso de \$regex).

```
db.equipos.find({  
  nombre: { $regex: "Bomba", $options: "i" }  
})
```

3. Consultar equipos que tengan al menos un mantenimiento realizado por un técnico específico.

```
db.equipos.find({  
  "mantenimientos.tecnico": "Laura Gómez"  
})
```

Actividad 4:

1. Comando para cambiar a un equipo:

```
db.equipos.updateOne(  
  { nombre: "Bomba Hidráulica B-02" },  
  {  
    $set: {  
      estado: "En mantenimiento"  
    }  
  })
```

2. Para realizar un nuevo registro se usa el comando:

```
db.equipos.updateOne(  
  { nombre: "Bomba Hidráulica B-02" },  
  {  
    $push: {  
      mantenimientos: {  
        fecha: "2026-04-30",  
        tecnico: "Juan Pérez",  
        observacion: "Inspección preventiva y limpieza de componentes"  
      }  
    }  
  })
```

Actividad 5:

1. ¿Por qué el modelo de documentos es adecuado para este tipo de información?

Este modelo es muy adecuado porque nos permite guardar en un solo documento toda la información relacionada con un equipo: nombre, tipo, ubicación, estado y sus mantenimientos. Además, es muy flexible, ya que cada equipo puede tener diferente cantidad de mantenimientos, observaciones o datos adicionales sin necesidad de cambiar toda la estructura de la base de datos.

2. ¿Qué ventaja ofrece frente a un modelo relacional en este caso?

La ventaja frente a un modelo relacional es que MongoDB permite guardar el equipo y sus mantenimientos en un solo documento, sin necesidad de crear varias tablas y relaciones. Esto hace que la consulta del historial de mantenimiento sea más rápida, sencilla y flexible, especialmente cuando cada equipo puede tener diferente cantidad de registros.